FY_81: Massa, paino ja hitaus

Tehtävät: Massan ja painon ero, kaava $G = m \cdot g$ ja hitausilmiöt

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä erotetaan toisistaan käsitteet **massa** (m, yksikkö kg) ja **paino / painovoima** (G, yksikkö N) sekä lasketaan painovoimia eri taivaankappaleilla.

$$G = m \cdot g$$

Putoamiskiihtyvyyksiä: Maassa $g_{\text{Maa}} = 9{,}81$ N/kg, Kuussa $g_{\text{Kuu}} = 1{,}62$ N/kg, Marsissa $g_{\text{Mars}} = 3{,}7$ N/kg.

Tehtävä 1: Massan ja painon ero (4 p.)

a. Määrittele käsitteet massa ja paino. Kumpaa mitataan vaa'alla ja kumpaa jousivaa'alla (dynamometrillä)?

b. Muuttuvatko astronautin massa ja paino, kun hän matkustaa Maasta Kuuhun? Perustele kumpikin suure erikseen!

c. Mitä tarkoittaa massan **hitaus**? Anna arkinen esimerkki hitaudesta.

Tehtävä 2: Painovoimalaskut eri planeetoilla (5 p.)

Astronautin massa avaruuspukuineen on 120 kg.

a. Laske astronautin paino Maan pinnalla ($g = 9{,}81$ N/kg).

b. Laske astronautin paino Kuun pinnalla ($g = 1{,}62$ N/kg). Kuinka monta kertaa kevyemmältä astronautti tuntee olonsa Kuussa?

c. Laske astronautin paino Marsissa ($g = 3{,}7$ N/kg).

d. Jos astronautti nostaa Kuussa kiven, jonka paino on 48,6 N, mikä on kiven massa?

Tehtävä 3: Painottomuus avaruusasemalla (3 p.)

Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) astronautit leijuvat vapaasti painottomina.

a. Onko avaruusasemalla Maan painovoima hävinnyt nollaan? (ISS kiertää vain noin 400 km korkeudessa, missä $g \approx 8{,}7$ N/kg).

b. Miksi astronautit leijuvat, jos painovoima on yhä lähes yhtä vahva kuin maan pinnalla?